Sayısal Haberleşme

PCM sistemi örneği

Orijinal not: Ders-7.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Örnek

Aşağıdaki şekilde görülen sistemin girişine $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ işareti uygulanmaktadır. Örnekleme periyodu $T_s = \frac{1}{12 f_0}$ ve

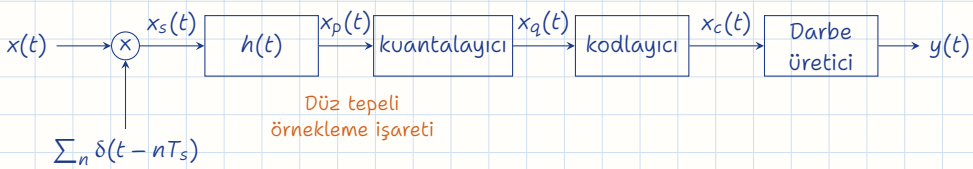
$$h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le T_s/2 \\ 0, & \text{Diğer} \end{cases}$$

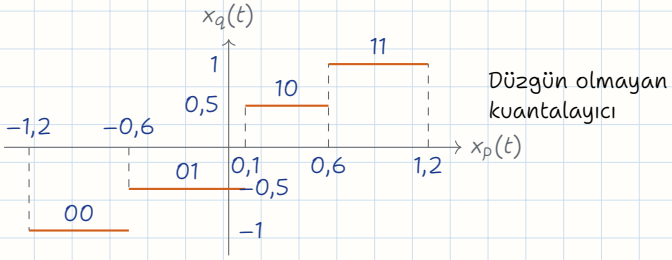
olarak verilmektedir. Kuantalayıcının giriş-çıkış bağıntısı aşağıda verilmiştir.

$$x_q(t) = \begin{cases} -1, & -1{,}2 \le x_p(t) \le -0{,}6 \\ -0{,}5, & -0{,}6 < x_p(t) \le 0{,}1 \\ 0{,}5, & 0{,}1 < x_p(t) \le 0{,}6 \\ 1, & 0{,}6 < x_p(t) \le 1{,}2 \end{cases}$$

Kodlayıcı $(-1), (-0{,}5), (0{,}5), (1)$ genliklerini sırasıyla 00, 01, 10 ve 11 ile kodlamaktadır. Darbe üretici 0 ve 1 bitleri için sırasıyla -5 V ve $+5$ V genlikli tam dikdörtgen darbeler üretmektedir.

a) $x_p(t)$ ve $x_q(t)$'yi $[0, T_0]$ aralığında çiziniz
b) $y(t)$'yi
c) $f_0 = 1$ kHz ise iletim hızını ve min kanal BG'sini bulunuz





orj. s. 2

Şekil: Sayfa 1'deki blok diyagramın aynısı: $x(t)$ girişi, çarpıcı ($\sum_n \delta(t - nT_s)$ ile çarpım), $h(t)$, kuantalayıcı, kodlayıcı, darbe üretici, çıkış $y(t)$; ara işaretler $x_s(t)$, $x_p(t)$ (turuncu not: düz tepeli örnekleme işareti), $x_q(t)$, $x_c(t)$. *(orijinal notta, s. 2)*

$$x_s(t) = x(t) \cdot \sum_n \delta(t - nT_s) = \sum_n x(nT_s)\,\delta(t - nT_s)$$

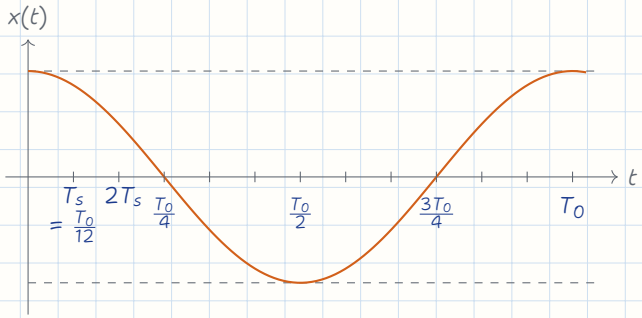
$$x_p(t) = x_s(t) * h(t) = \sum_n x(nT_s)\,h(t - nT_s)$$

$$x_q(t) = \sum_n x_q(nT_s)\,h(t - nT_s)$$

$$T_s = \frac{1}{12 f_0} = \frac{T_0}{12} \qquad \text{bir periyod boyunca 12 örnek var}$$

$$x(nT_s) = \cos(2\pi f_0\, nT_s) = \cos\left(2\pi f_0\, n \frac{1}{12 f_0}\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$x(nT_s)$	1	0,87	0,5	0	−0,5	−0,87	−1	−0,87	−0,5	0	0,5	0,87	1
$x_q(nT_s)$	1	1	0,5	−0,5	−0,5	−1	−1	−1	−0,5	−0,5	0,5	1	1
kod	11	11	10	01	01	00	00	00	01	01	10	11	11



orj. s. 3

Şekil: Dört grafik alt alta, ortak zaman ekseni; nT_s anlarından sarı kesikli düşey çizgiler grafikleri hizalıyor. (1) $x(t)$: turuncu kosinüs, $t = 0$'da 1, $T_0/2$'de -1, T_0'da 1; ± 1 seviyelerinde siyah kesikli yatay çizgiler; eksende $T_s = T_0/12$, $2T_s$, $T_0/4$, $T_0/2$, $3T_0/4$, T_0 işaretli. (2) $x_p(t)$: aynı kosinüs üzerinde, her nT_s ($n = 0,\ldots,12$) anında başlayan ve $T_s/2$ süren mavi dikdörtgen (düz tepeli) darbeler; yükseklikler $x(nT_s)$: 1; 0,87; 0,5; 0; −0,5; −0,87; −1; −0,87; −0,5; 0; 0,5; 0,87; 1 ($n = 3$ ve $n = 9$'da darbe yok); düşey eksende 1, 0,87, 0,5, −0,5, −0,87, −1; zaman ekseninde $T_s/2$, T_s, $2T_s$, $T_0/4$, $4T_s,\ldots,12T_s$. (3) $x_q(t)$: aynı konumlarda mavi darbeler, yükseklikler $x_q(nT_s)$: 1; 1; 0,5; −0,5; −0,5; −1; −1; −1; −0,5; −0,5; 0,5; 1; 1; düşey eksende 1, 0,5, −0,5, −1. (4) $y(t)$: kırmızı, ±5 V genlikli tam dikdörtgen darbeler, her bit $T_s/2$ süreli; bitler darbelerin üstünde yazılı: 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 (yani 11 11 10 01 01 00 00 00 01 01 10 11 11); düşey eksende 5 V ve −5 V; yatay eksende $T_s, 2T_s,\ldots,12T_s$ (işaret yaklaşık $13T_s$'de biter), eksen etiketi $y(t)$ (muhtemelen t).

(orijinal notta, s. 3)

orj. s. 4

c) $f_0 = 1$ kHz $\quad f_s = \dfrac{1}{T_s} = \dfrac{1}{T_0/12} = 12f_0 = 12$ kHz

$R_b = nf_s = 2 \cdot 12k = 24k$ bit/sn

$$B_w = \frac{R_b}{2} = 12 \text{ kHz}$$

Delta Modülasyon (DM)

? okunamadı $\Rightarrow$ $SNR = \dfrac{P_x}{\Delta v^2/12} = \dfrac{12P_x}{\Delta v^2}$

PCM

$$N_o = N_q = \frac{\Delta v^2}{12} = \frac{x_p^2}{3L^2} \rightarrow SNR = \frac{P_o}{N_o} = \frac{P_x}{N_q} = 3L^2 \frac{P_x}{x_p^2}$$

$$\Delta v = \frac{2x_p}{L}$$

$SNR \uparrow \Rightarrow N_o \downarrow \Rightarrow \Delta v \downarrow \Rightarrow$ $L \uparrow$ (kuantalayıcı seviye sayısı) $\Rightarrow 2^n \geq L$ ($n \uparrow$)

$n \uparrow \Rightarrow BG \uparrow$

veya x_p'yi küçültürüz

Şekil: Pozitif tepeli, sonra negatife inen bir dalga biçimi (yatay eksen üzerinde); tepe civarında üç kırmızı düşey çizgi (birbirine yakın örnekler).

(orijinal notta, s. 4)

2 örnek arasındaki fark
Differential PCM (DPCM)

DM = 1 bitlik DPCM $\quad (n = 1, L = 2)$

$f_s \gg f_N \quad (f_s = 4f_N)$

DPCM'e göre daha basit ve ? ucuz

Delta modülatör

Şekil: Delta modülatör blok diyagramı. $x(t)$ (+) toplayıcıya girer; toplayıcının – girişine geri besleme sinyali $\hat{x}_q(t)$ (estimate signal) gelir. Toplayıcı çıkışı $d(t)$ kutuya girer (kutu üstünde not: Delta modülatör karşılaştırıcı; kutu içinde turuncu iki seviyeli basamak karakteristik, iki seviyede de Δ işareti). Kutu çıkışı $d_q(t)$, ardından f_s ile etiketli anahtar (örnekleyici), çıkış $d_q(k)$ (mavi not: DM'li işaret). Geri besleme: kutu çıkışından aşağı inen hat, sola bakan üçgen blok (altında: Integrator and amplifier) ve oradan toplayıcının – girişine dönen hat. Altta kırmızı not: birim basamak fonksiyon (küçük basamak çizimi ve yukarı ok). Sol altta $\hat{x}_q(t)$: basamaklı (merdiven) küçük dalga; sağ altta $d_q(k)$ ekseni üzerinde düşey çizgi dizisi (ikili darbe katarı).
(orijinal notta, s. 4)

orj. s. 5

Hata işareti: $d(t) = x(t) - \hat{x}_q(t)$ (Fark)

$$\text{Eğer } d(t) \begin{cases} \geq 0, & d_q(t) = \Delta \\ < 0, & d_q(t) = -\Delta \end{cases}$$

Delta demodülatör

Şekil: Delta demodülatör blok diyagramı: giriş $d_q(k)$, önünde dikdörtgen bulunan üçgen blok (altında: İntegral alıcı ve kuvvetlendirici), çıkışı $\hat{x}_q(t)$, ardından AGF yazan kutu, çıkış $x(t)$.
(orijinal notta, s. 5)

örneklemenin tersi alçak geçiren filtredir

PCM sabit telefon haberleşmesinde, Delta Modülatörü apartman telefonunda

Şekil: Granular noise ve slope overload noise grafiği: yatay eksen t, düşey eksende $\hat{x}_q(t)$ etiketi ve küçük Δ basamağı. Kırmızı eğri $x(t)$ soldan yükselip tepede düzleşiyor, sonra aşağı iniyor; mavi merdiven biçimli $\hat{x}_q(t)$ Δ'lık basamaklarla yükseliyor, tepede küçük salınımlar yapıyor, inişte geride kalıyor. Turuncu notlar: tepe düzlüğü üstünde parantezle Granular noise (GN): Boşta çalışma gürültüsü (Δ büyük); sağdaki inişte parantezle Δ küçükse gelen sinyali yakalayamaz; slope overload noise (SON): Eğim sınırlaması gürültüsü.
(orijinal notta, s. 5)

$$GN \downarrow \Rightarrow \Delta \downarrow \Rightarrow SON \uparrow \rightarrow \Delta_{opt} \rightarrow \text{Adaptive DM (ADM)}$$
$$\text{" DPCM (ADPCM)}$$

> **Şekil:** $d(t)$ grafiği (turuncu, basamaklı): başlangıçta yüksek pozitif değerden basamak basamak azalır, sıfır civarında küçük kare dalga gibi salınır, sonra basamak basamak negatife iner; yatay eksen t.
> *(orijinal notta, s. 5)*

Aslında işaretin türevini yolluyoruz

Δ maksimum eğime eşit olursa

> **Şekil:** $x(t)$ ve $\hat{x}_q(t)$ etiketli S biçimli eğri: sıfırdan yükselip tepeye oturuyor; t ekseninde 0 ve T_s; T_s anında eksenden eğriye düşey süslü parantez, etiketi ΔT gibi okunuyor.
> *(orijinal notta, s. 5)*

orj. s. 6

$$\text{maks}\,|\dot{x}(t)| \leq \frac{\Delta}{T_s} \quad (\hat{x}_q(t)\text{'nin takip edebileceği max eğim})$$

$\Rightarrow$ Eğim sınırlaması gürültüsü olmaz

SON olmaması için $\Delta f_s \geq \text{maks}\,|\dot{x}(t)|$

GN $-\Delta$ ile Δ arasında $[\underset{a}{-\Delta}, \underset{b}{\Delta}]$ düzgün dağılımlı

boşta çalışma gürültüsünün ortalama gücü

$$E[\varepsilon^2] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(\Delta+\Delta)^2}{12} = \frac{\Delta^2}{3}$$

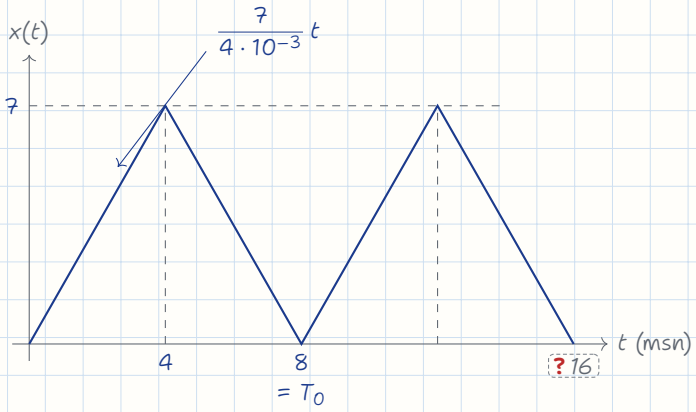
$$N_q = \underbrace{\frac{\Delta^2/3}{f_s}}_{GYF} \times \overset{AGF}{\underset{BG\{x(t)\}}{B}} \Rightarrow N_q = \frac{\Delta^2 B}{3f_s}$$

$$\Rightarrow SNR = \frac{S_o}{N_o} = \frac{P_x}{N_q} = \frac{3f_s P_x}{\Delta^2 B}$$

Örnek

$x(t)$ is applied to the input of DM modulator

a) What is the min value of Δ in order not to have slope overloding for f_s = 1 khz
b) Find transmission rate and BW
c) Find SNR



a) $\Delta \underset{10^3}{f_s} \geq \underbrace{\text{maks}\,|\dot{x}(t)|}_{\frac{7}{4\cdot10^{-3}}}$

$$\Delta \geq \frac{7}{4} \Rightarrow \Delta_{min} = \frac{7}{4}\ V$$

b) $R_b = \overset{n=1}{n} f_s = f_s = 1\ kHz \qquad B_w = \frac{R_b}{2} = 500\ Hz$

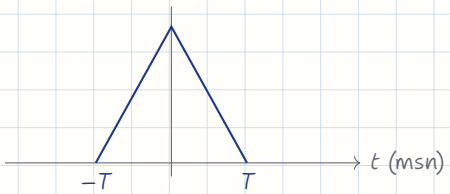
$n = 1$ çünkü delta modülasyonu

orj. s. 7

c) $$SNR = \frac{3f_s P_x}{\Delta^2 B}$$

$$P_x = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2\,dt = \frac{1}{8\cdot10^{-3}}\int_0^{8\cdot10^{-3}} x^2(t)\,dt$$

$$= \frac{2}{8\cdot10^{-3}}\int_0^{4\cdot10^{-3}} \left(\frac{7t}{4\cdot10^{-3}}\right)^2 dt$$



$\text{sinc}^2($

$$B \approx \underset{\text{ilk sıfır geçişi}}{\frac{1}{T}} = \frac{1}{4\cdot10^{-3}} = 250\ Hz$$

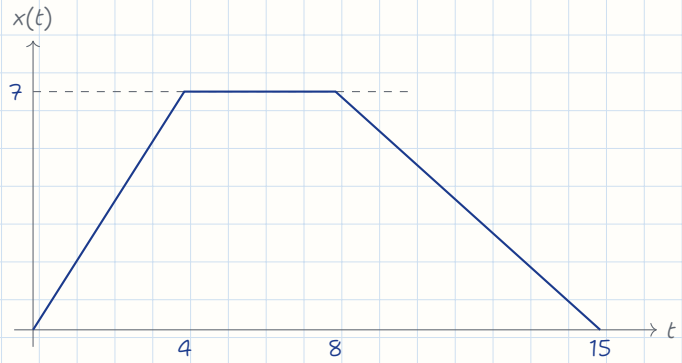
sadece bir dalga için geçerlidir

normalde Fourier serisine açmak lazım, sonra 99% güç bulmak lazım

Örnek

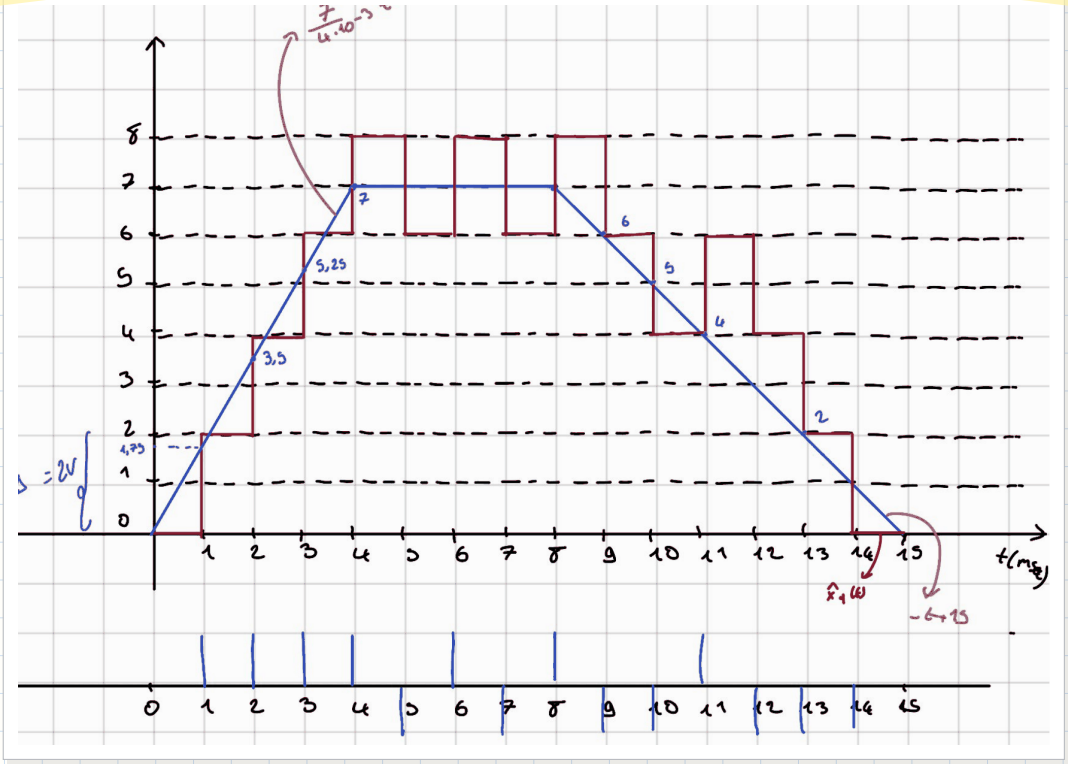
DM, $f_s = 1$ khz

a) Eğim sınırlaması gürültüsü olmaması için Δ'nın min değeri ne olmalıdır?
b) $\Delta = 2V$ için $x(t)$, $\hat{x}_q(t)$ ve $d_q(k)$'yı çiziniz
$(x(t) - \hat{x}_q(t) > 0 \Rightarrow d_q(t) = \Delta)$



a) $\underset{10^{-3}}{\Delta f_s} \geq \underbrace{\text{maks}\,|\dot{x}(t)|}_{\frac{7}{4\cdot 10^{-3}}} \Rightarrow \Delta \geq \frac{7}{4} = 1{,}75\ \text{V}$

orj. s. 8



orijinal çizim, s. 8

Encoding techniques applied to speech signals

Method	**Quantize**	**Coder**	**Transmission rate** (bit/sec)
PCM	Linear	12 bits	96k
Log PCM (Nonuniform PCM)	Logarithmic ?okunamadı	7-8 bits	56k-64k
DPCM	"	4-6 bits	32k-48k
ADPCM	Adaptive	3-4 bits	24k-32k
DM	Binary	1 bit	32k-64k
ADM	Adaptive "	"	16-32k
(code excited linear coding) LPC/CELP (Linear predictive coding)			2400-9600

[Tablonun sol kenarında, PCM–ADM satırlarını kapsayan süslü parantezle: "zamanda kodlama"; LPC/CELP satırı için: ?frekansta kodlama.]

orj. s. 9

3. yol Model based kodlama

↓ cep telefonu haberleşmesinde
(vocoder)
Voice Coder